Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

En la catálisis heterogénea sobre un metal, el orden habitual de las etapas es:

A) adsorción de los reactivos → reacción en la superficie → desorción de los productos

B) desorción → reacción → adsorción

C) reacción en fase gaseosa → adsorción → desorción

D) adsorción → desorción → reacción

E) disolución del metal → reacción → precipitación

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Etapas

Los reactivos se adsorben (se debilitan sus enlaces), reaccionan en la superficie y los productos se desorben, dejando libres los sitios.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte el orden.

C) La reacción catalizada ocurre en la superficie.

D) La reacción ocurre antes de que los productos se liberen.

E) El catalizador no se disuelve ni se consume.

Idea clave. Si la superficie se satura, la reacción puede volverse de orden cero.